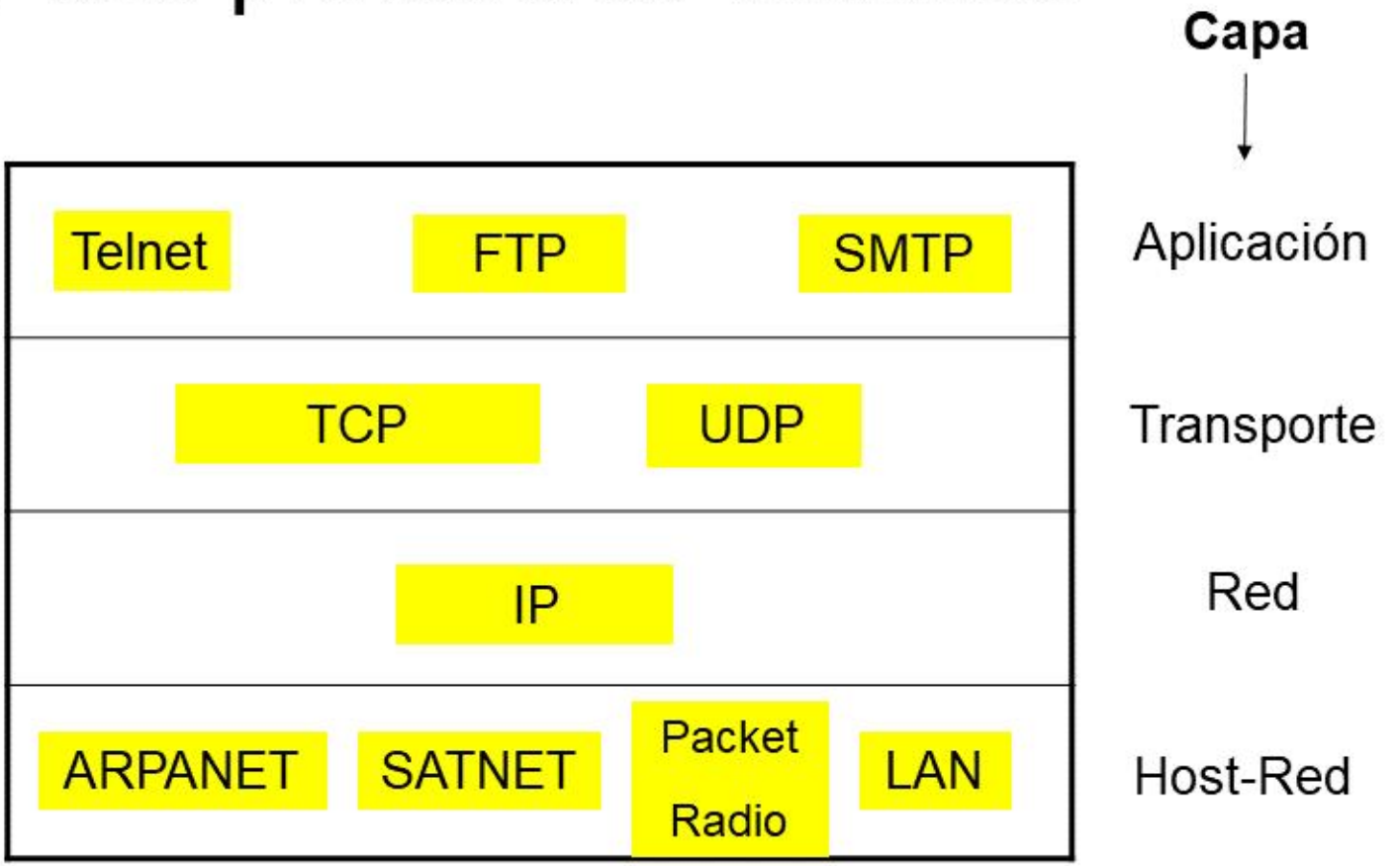
Protocolos y Modelo TCP/IP

- Los protocolos TCP/IP nacieron por la necesidad de interoperar redes diversas (inter-networking)
- El modelo TCP/IP se diseñó después de los protocolos (podemos decir que primero se hizo el traje y después los patrones). Por eso a diferencia del OSI el modelo TCP/IP tiene unos protocolos 'predefinidos'.
- El modelo TCP/IP solo tiene 4 capas, ya que:
  - Las capas 1 y 2 se juntan en una, denominada 'host-red'.
  - Las capas 5 y 6 se omiten, quedando sus funciones absorbidas por las capas 4 y 7.

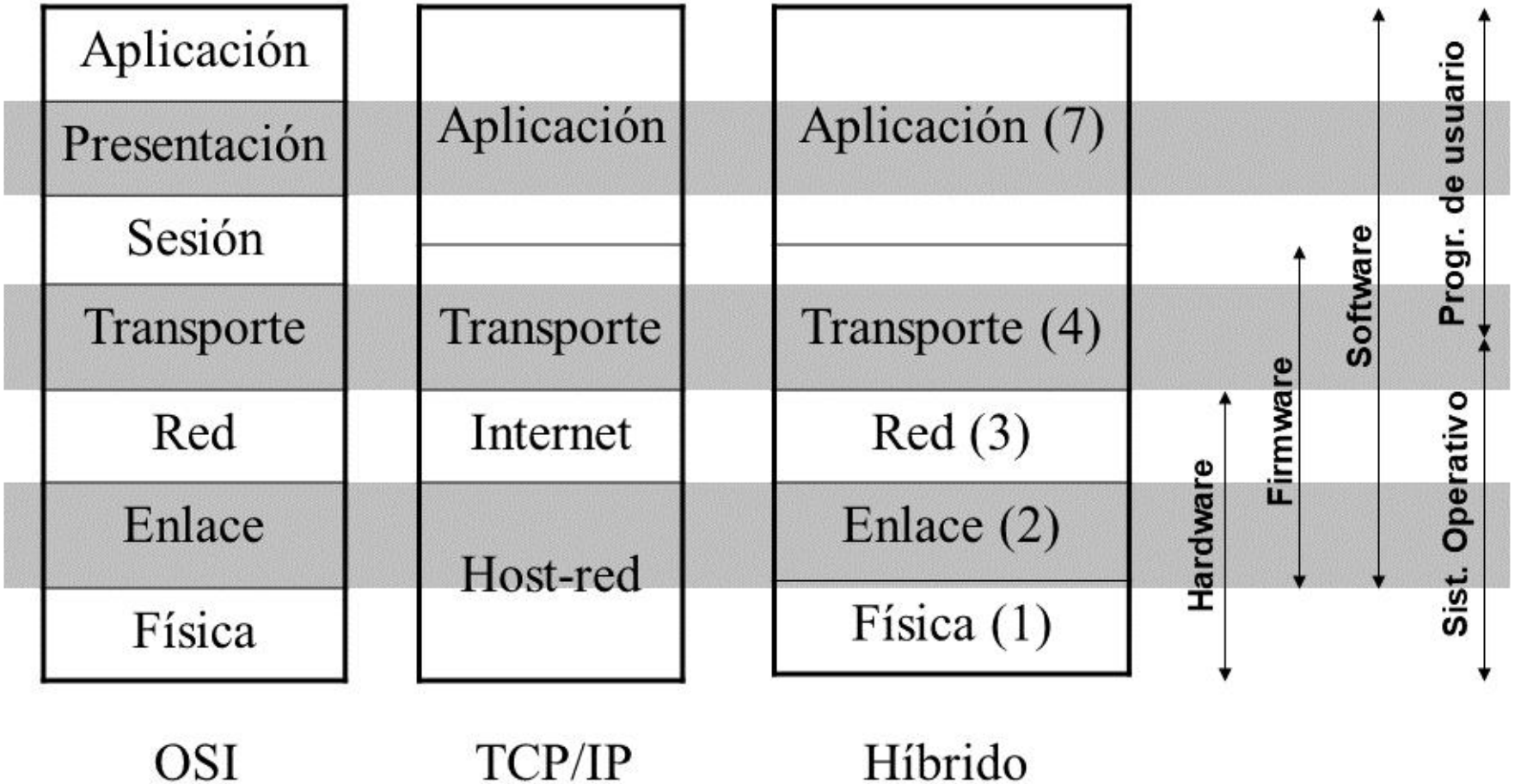
Modelo de capas de TCP/IP y sus protocolos iniciales



Modelo híbrido

- Generalmente se considera acertada la división del modelo OSI en las capas bajas (1 a 4).
- En cambio se considera excesiva la división en las capas superiores, por lo que se suelen suprimir las de sesión y presentación, como hace TCP/IP
- Esto ha dado origen a un modelo 'híbrido' de 5 capas que es el más utilizado hoy en día.
- Nosotros seguiremos ese modelo híbrido con los protocolos TCP/IP
- Aunque se supriman las capas 5 y 6 se les 'respeta' el sitio, por lo que a veces para referirse a la capa de aplicación se habla de la capa 7 (aunque la 5 y la 6 no estén)

Modelos OSI, TCP/IP e híbrido



OSI vs TCP/IP

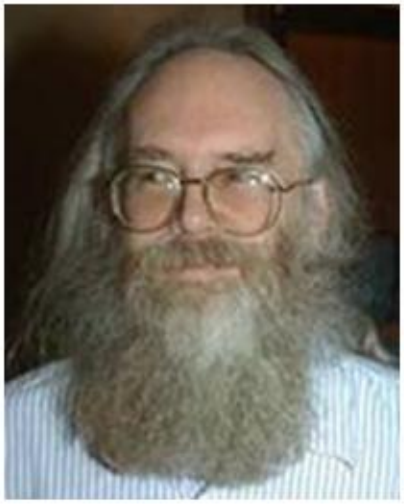
- En OSI primero fue la arquitectura y el modelo, después los protocolos; en TCP/IP fue al revés. Los protocolos TCP/IP son de 1974 y el primer RFC (Request For Comments) que habla de Arquitectura de Internet es de 1989.
- En OSI el modelo es bueno, los protocolos malos; en TCP/IP ocurre al revés
- En OSI las implementaciones llegaron tarde, tenían muchos fallos y eran caras
- En TCP/IP las implementaciones surgieron junto con los protocolos, en el momento justo, estaban muy probadas (pues las usaba mucha gente) y a menudo eran gratis.

Arquitectura de Internet

- El RFC 1958 (6/1996) dice:

  "La Internet y su arquitectura han crecido de forma evolutiva desde unos modestos inicios mas bien que de un Gran Plan."

Principios de diseño de Internet (según Tanenbaum)



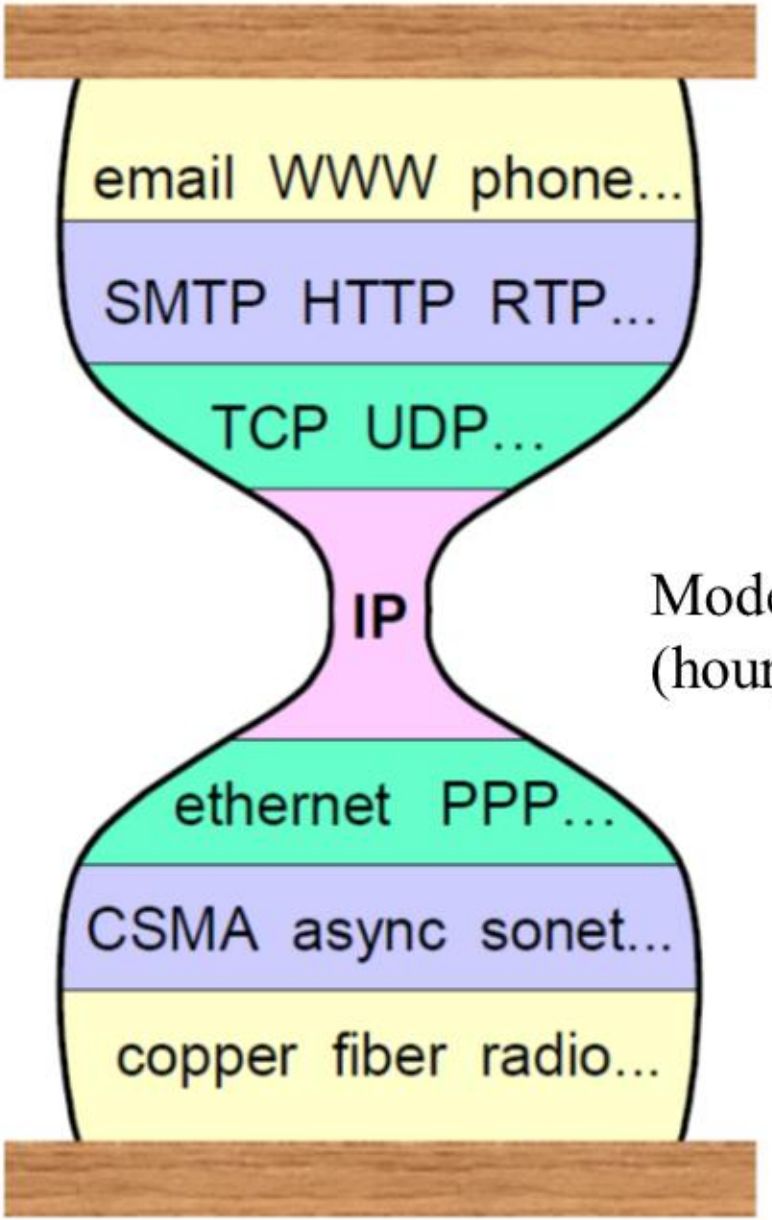
Jon Postel
(1943-1998)

1. FIABLE: Asegúrate de que funciona
2. **SENCILLO: Manténlo tan simple como sea posible**
3. CLARO: Cuando tomes decisiones no seas ambiguo
4. MODULAR: Si puedes separa las funciones.
5. FLEXIBLE: Ten en cuenta la heterogeneidad.
6. ADAPTABLE: Evita opciones y parámetros estáticos.
7. PRÁCTICO: Un buen diseño no necesita ser perfecto.
8. ESCALABLE: Piensa en el posible crecimiento
9. **TOLERANTE: Sé estricto al enviar y tolerante al recibir (ley de Postel)**

Algunos protocolos utilizados actualmente en Internet

Aplicación	Web (HTTP)	Transf. fich. (FTP)	e-mail (SMTP)	Resol. nombres (DNS)	Vídeo streaming	Telefonía
Transporte	TCP (Transmission Control Prot.)			UDP (User Datagram Prot.)		
Red	IP (Internet Protocol) IPv4 e IPv6					
Enlace	Ethernet	WiFi		ADSL	CATV	
Física	Cable o Fibra (1-100000 Mbps)	Radio 2,4 ó 5 GHz (1-800 Mbps)		Cable telefónico (0,5-50 Mbps)	Cable coaxial 50 Ω (30-40 Mbps)	

- El protocolo IP (a nivel de red) es el 'pegamento' que mantiene unida la Internet.
- Es capaz de funcionar sobre una gran diversidad de protocolos de enlace y físicos.
- Un slogan habitual en las reuniones de Internet es **'IP over everything'** indicando la flexibilidad de IP que se adapta a cualquier medio físico y protocolo del nivel de enlace.
- La versatilidad de IP para soportar todo tipo de aplicaciones, incluso aquellas para las que el protocolo no había sido diseñado, ha dado lugar al slogan **'Everything over IP'.**

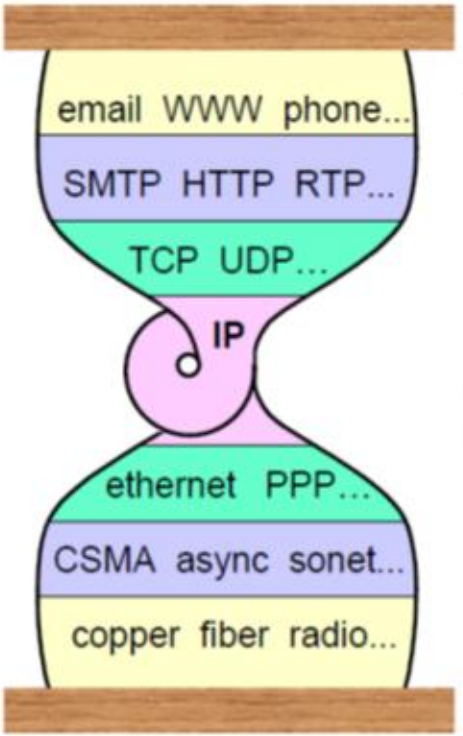


Modelo 'reloj de arena' (hourglass) de Internet

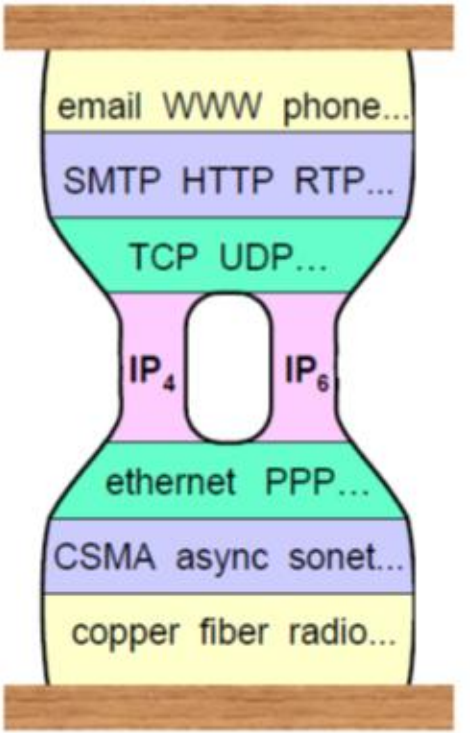
Más ‘relojes de arena’

Según *Steve Deering*

(ver mas)







Modelo ‘túnel’
(IP encapsulado en IP)

Modelo pila dual
(IPv4 e IPv6)